1980 年普通高等学校招生考试（全国卷）

理科数学

1. 将多项式 x^5y-9xy^5 分别在下列范围内分解因式:
(1) 有理数范围;

(2) 实数范围;

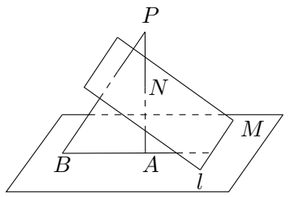
(3) 复数范围.

2. 半径为 1、2、3 的三个圆两两外切. 证明: 以这三个圆的圆心为顶点的三角形是直角三角形.

3. 用解析几何方法证明: 三角形的三条高线交于一点.

4. 证明对数换底公式: $\log_b N=\dfrac{\log_a N}{\log_a b}$ (a, b, N 都是正数, $a\neq 1$, $b\neq 1$).

5. 直升飞机上一点 P 在地面 M 上的正射影是 A, 从 P 看地面上一物体 B (不同于 A). 直线 PB 垂直于飞机窗玻璃所在的平面 N (如图). 证明: 平面 N 必与平面 M 相交, 且交线 l 垂直于 AB.



6. 设三角函数 $f(x)=\sin\left(\dfrac{k\pi}{5}+\dfrac{\pi}{3}\right)$, 其中 $k\neq 0$.
(1) 写出 $f(x)$ 极大值 M、极小值 m 与最小正周期 T;
(2) 试求最小的正整数 k, 使得当自变量 x 在任意两个整数间 (包括整数本身) 变化时, 函数 $f(x)$ 至少有一个值是 M 与一个值是 m.

7. CD 为直角 $\triangle ABC$ 中斜边 AB 上的高, 已知 $\triangle ACD$、$\triangle CBD$、$\triangle ABC$ 的面积成等比数列, 求 $\angle B$ (用反三角函数表示).

8. 已知 $0<\alpha<\pi$, 证明: $2\sin\alpha\leqslant\cot\dfrac{\alpha}{2}$; 并讨论 α 为何值时等号成立.

9. 抛物线的方程是 $y^2=2x$, 有一个半径为 1 的圆, 圆心在 x 轴上运动. 问这个圆运动到什么位置时, 圆与抛物线在交点处的切线互相垂直.
(注: 设 $P(x_0,y_0)$ 是抛物线 $y^2=2px$ 上一点, 则抛物线在 P 点处的切线斜率是 $\dfrac{p}{y_0}$).

附加题

10. 设直线 l 的参数方程是 $\begin{cases}x=t\\ y=b+mt\end{cases}$ (t 是参数), 椭圆 E 的参数方程是 $\begin{cases}x=1+a\cos\theta,(a\neq 0)\\ y=\sin\theta\end{cases}$ (θ 是参数), 问 a、b 应满足什么条件, 使得对于任意 m 值来说, 直线 l 与椭圆 E 总有公共点.